Domácí příprava

1. Jaký je vztah pro přepočet výkonu Watt do dBm a opačně

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10\log_{10}(\frac{P_{\mathrm{W}}}{10^{-3}})$$

$$P_{\mathrm{W}} = 10^{-3} \times 10^{\frac{P_{\mathrm{dBm}}}{10}}$$

2. Vyplňte tabulku

P_{dBm}	P_{W}
-90	$1 \cdot 10^{-12}$
-30	$1 \cdot 10^{-6}$
-10	$1 \cdot 10^{-4}$
0	$1 \cdot 10^{-3}$
3	$2 \cdot 10^{-3}$
6.99	$5 \cdot 10^{-3}$
10	$1 \cdot 10^{-2}$
13	$2 \cdot 10^{-2}$
20	$1 \cdot 10^{-1}$
30	1
90	$1 \cdot 10^{6}$
100	$1 \cdot 10^{7}$
100	$2 \cdot 10^{7}$

3. Kolikrát je vyšší výstupní výkon zesilovače se ziskem 13 dB?

$$G = 10^{\frac{13}{10}} = 19.95$$

$$A_{13} = \sqrt{20}A$$

4. vstup 2 GHz, 2., 3. 4. harmonická

$$n \cdot 2\ \mathrm{GHz}$$

n	f [GHZ]
2	4
3	6
4	8

5. zesílení 2. a 3. harmonické

$$n \cdot G$$

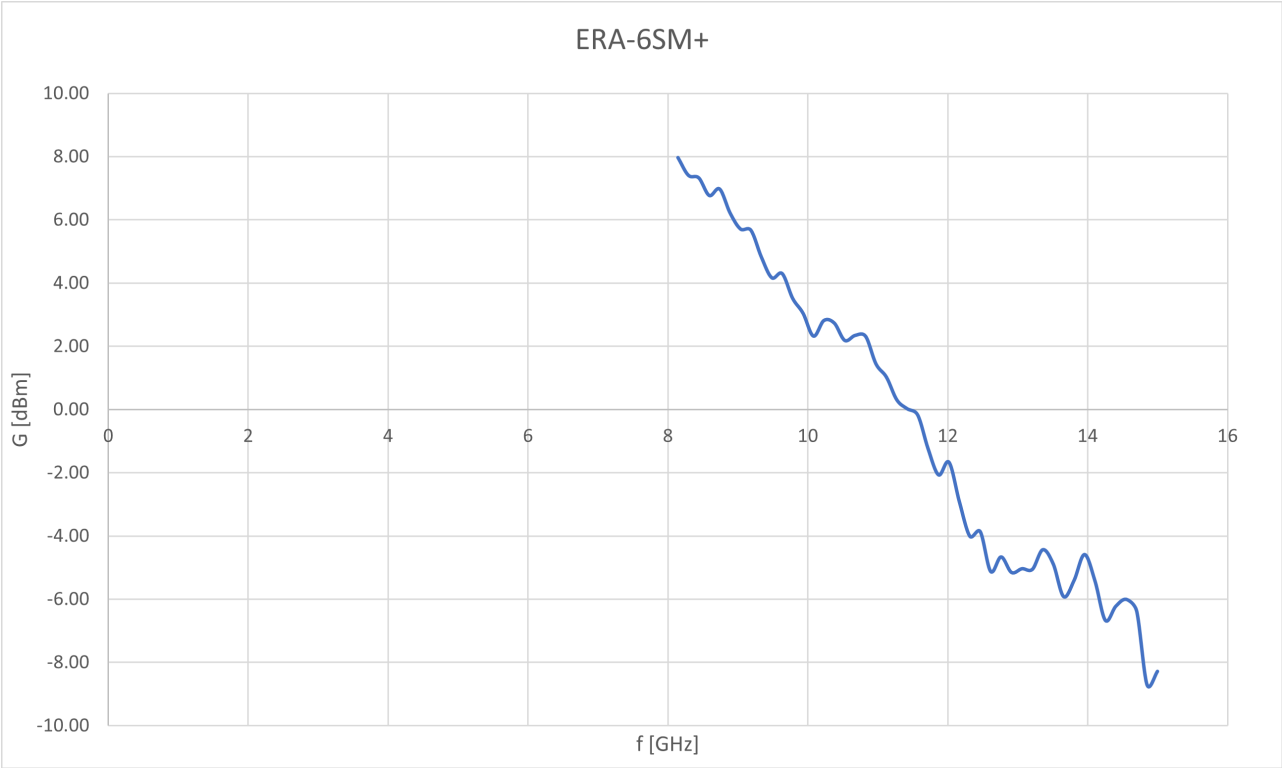
n	G [dB]
2	2
3	3
4	4

6. zisk a šum kaskády: $G_1 = 20\ \mathrm{dB}$, $F_1 = 3\ \mathrm{dB}$ a $L_2 = 3\ \mathrm{dB}$
   $F_1 = 10^{\frac{3}{10}} = 2\ \mathrm{mW}$
   $L_2 = 10^{\frac{3}{10}} = 2\ \mathrm{mW}$
   $G_1 = 10^{\frac{20}{10}} = 100\ \mathrm{mW}$

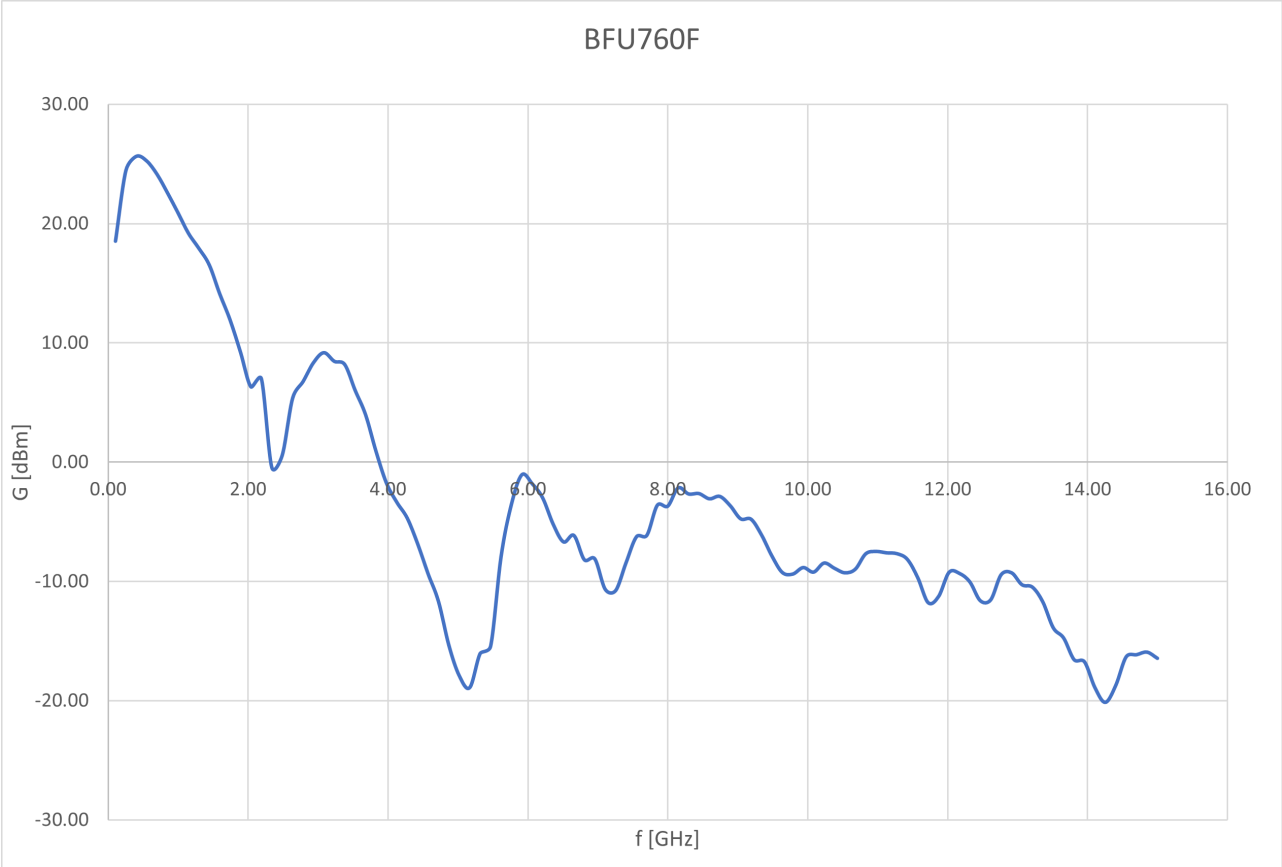
$$F = F_1 + \frac{L_2 - 1}{G_1} = 2 + \frac{2-1}{100} = 2.01 = 3\ \mathrm{dB}$$

1) Změřte frekvenční průběhy zesilovačů

ERA-6SM+



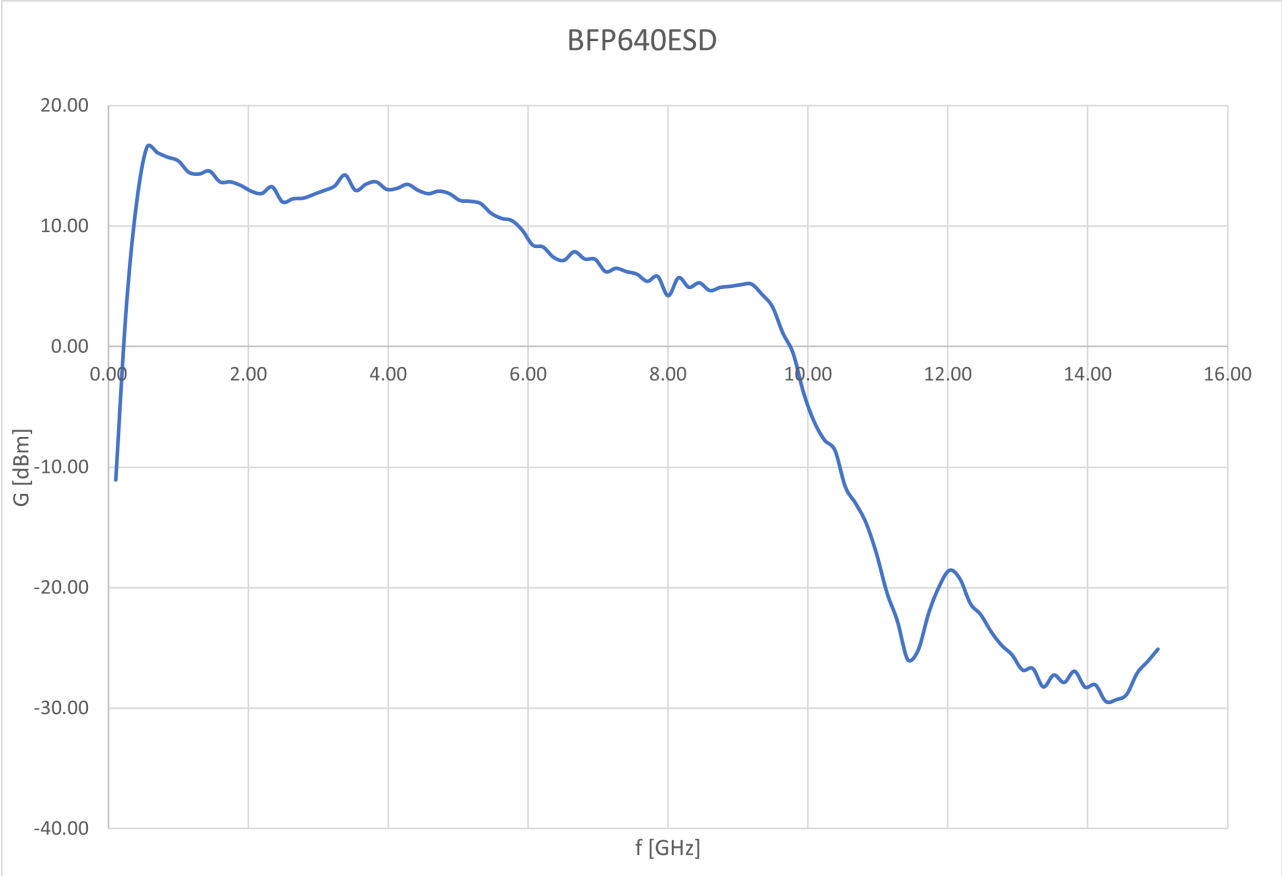
BFU760F



max zesílení na 0.4 GHz 25.64 dB

jednotkové zesílení 3.9 GHz

BFP640ESD

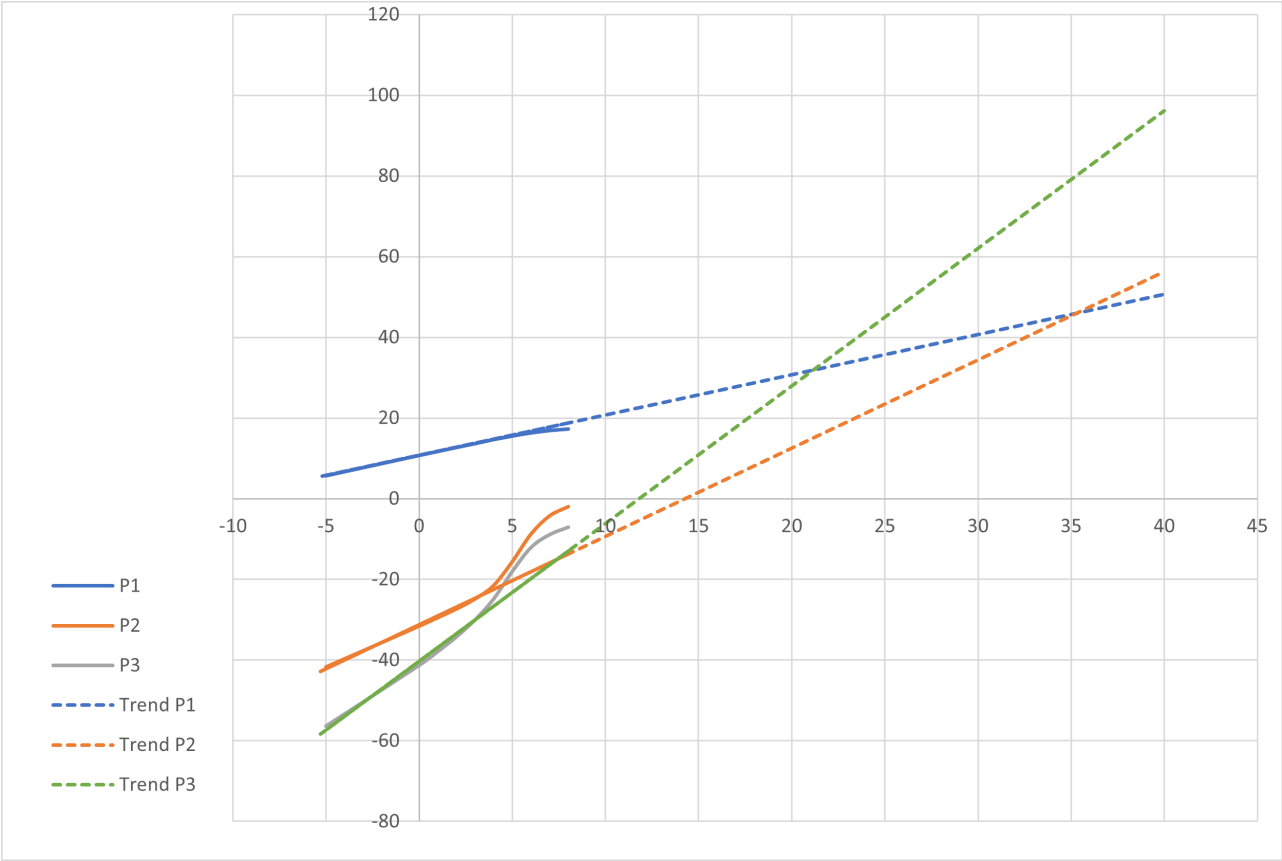


max zesílení na 0.55 GHz 16.55 dB

jednotkové zesílení 9.75 GHz

2) Změřte body komprese P_{1dB} a zahrazení IP2 a IP3

ERA-6SM+

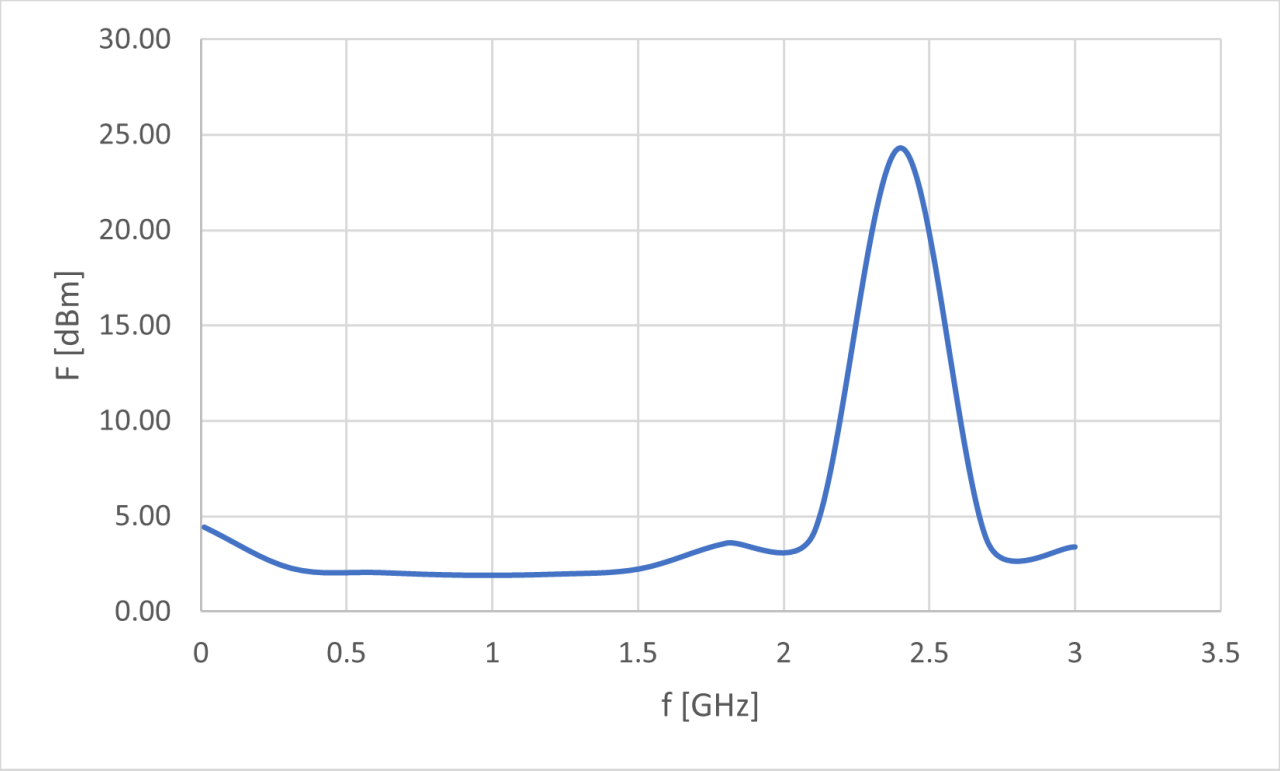


IP2 = 35dB

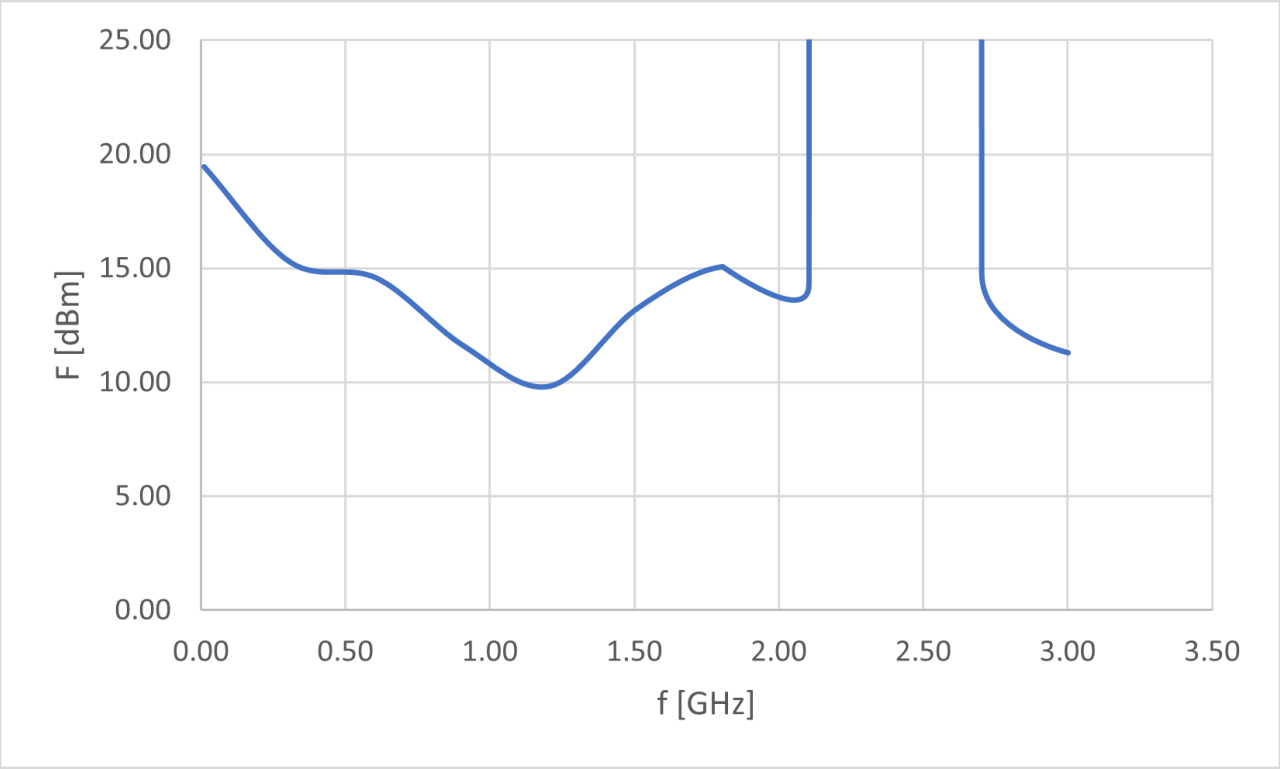
IP3 = 21dB

3) Změřte šumová čísla

Nízkošumový zesilovač



Vysokošumový zesilovač



Na 2.4 GHz indukovaný šum z WiFi